# map2gazebo_world2RotorS_map2Python _tutorial

Map2Python
Map2Gazebo
World2RotorS

Es recomendado primero vizualisar el png en python para asegurar que las rutas se generan y poder vizualizar el mapa de estados, esto ahorra tiempo porque los errores se detectan mas rapido

## Map2Python

Para cargar a python el mapa y generar rutas con bezier y bspline

**Primero**

Se ***guarda*** el `mapa.png` en la ruta donde esta el **script python**

```
/home/ariel/Documents/Python2ROS/q_learning_dron_v5
```

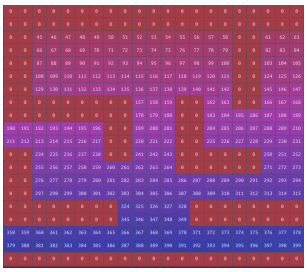
**Segundo**

Se agrega el nombre del `mapa.png` en los parametros del codigo

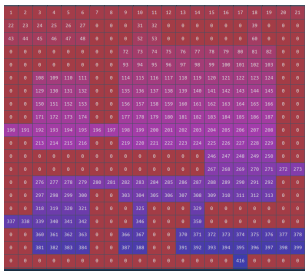
```
imagen = 'Mapa20x20pxl_2.png'
```

**Tercero**

En la variable llamada como `img_edos`, se obtienen las siguiente representaciones



laberinto.world



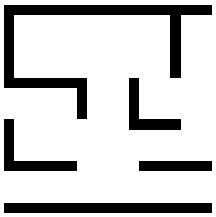
casa.world

se configuran los siguientes parametros y listo

```
starting_location = '399'
ending_location = '45'
```

# Map2Gazebo

El **mapa** creado en **photoshop cs4** en un canvas de **20×20 pixeles** (fig.1), se guarda en formato **PNG** en esta dirección:



map20×20pxl.png

```
~/catkin_ws/src/navigation/map_server/test
```

Ubicado en esta misma ruta se encuetra el archivo `plano.yaml`, este se debe editar agregando el **nombre de la imagen PNG** al encabezado `image:`

en el encabezado `resolution:` se agrega el valor de **resolucion en metros por pixel**

en `origin:` se agrega la cordenada `origin: [-10.0, -10.0, 0.0]` de origen para el mapa extruido en gazebo, se debe tener en cuenta que este valor tomo la ezquina inferior izquierda del mapa como la cordenada {0,0} del mapa, por lo que si se quiere que el centro del mapa este en la cordenada {0,0} de gazebo, se debe especificar el origen del mapa en la esquina que haga coindir el centro de gazebo con el origen del mapa, por este es que se espesifica un valor de `origin: [-10.0, -10.0, 0.0]` como la cordenada z esta en 0 no habra desplasamiento del mapa en este espacio.

para visualizar lo anterior observece la siguiente comparativa entre un mapa creado en photoshop y un mapa extruido en gazebo

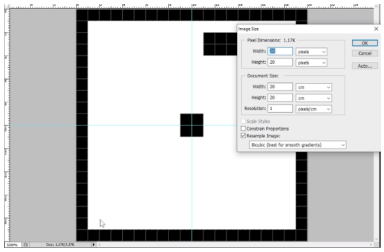


fig1: imagen de un mapa creado en photoshop cs4

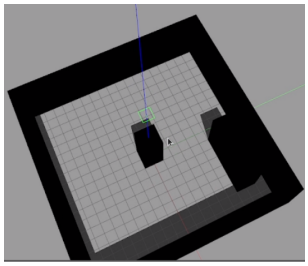


fig2: mapa extruido en gazebo

en `negate`: se especifia el valor de pixel que sera tomado en cuanta como vacio, en este caso los 0, casillas vacias

`ocuppied_thresh y free_thresh`, refieren a valores umbrales para valores de pixel obupado y libre respectivamente

```
image: mapa20x20pxl.png
resolution: 1
origin: [-10.0, -10.0, 0.0]
negate: 0
occupied_thresh: 0.30
free_thresh: 0.196
```

comentado lo anterior, ahora se sigue con primero cambiar de formato la imagen PNG para luego poder vizualisar su extrucion en gazebo:

Es necesario abrir 3 terminales para seguir este proceso.

Primera terminal:

Primero, para transformar el mapa de **PNG a Digital Asset Exchange (DAE)**, el primero comando es para ubicarse en la **ruta** donde se encuentra el archivo `plano.yaml` el segundo comando es para cargar la imagen **PNG** al **nodo** `map_server`

```
#map_server para cargar el mapa al topico map
roscd map_server/test
rosrun map_server map_server plano.yaml
```

```
[ INFO] [1665442334.073134149]: Connected to master at [localhost:11311]
[ INFO] [1665442334.075371824]: Loading map from image "map20x20pxl.png"
[ INFO] [1665442334.076247515]: Read a 20 X 20 map @ 1.000 m/cell
```

Segunda terminal

ahora en una nueva terminal se ejecuta el siguiente comando, donde el nodo map2gazebo se suscribe al nodo map_server para recibir el PNG y transformarlo a DAE

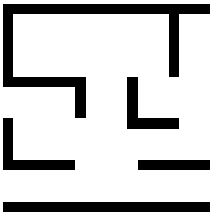
```
#map2gazebo para cambiar el formato png a dae del mapa cargado en el topico map
roslaunch map2gazebo map2gazebo.launch
```

```
[INFO] [1665442335.264298]: map2gazebo running
[INFO] [1665442335.267496]: Received map
[INFO] [1665442335.391532]: Exported DAE.  You can shut down this node now
```

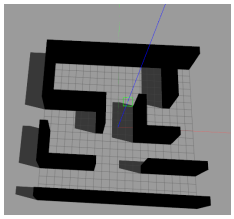
Tercera terminal

Por ultimo se ejecuta este comando para abrir map.dae en gazebo

```
#este launch abre gazebo con el map.dae
roslaunch map2gazebo gazebo_world.launch
```



map20×20pxl.png



map20×20pxl.png extruido en gazebo

El archivo mostrado en esta imagen

**defaults.yaml**
~/catkin_ws/src/map2gazebo/config

Contiene el encabezado que especifica la extrucion en metros de cada pixel del png, ademas aqui se especifica el topico donde se publicara el mapa para gazebo y el formato de este, tambien se incluye un encabezado para configurar un umbral para conciderar una celda ocupada

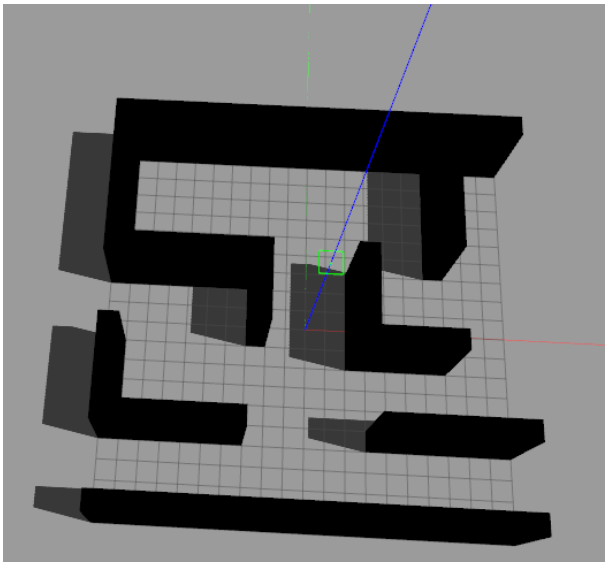
```yaml
# YAML config file with default parameters for map2gazebo

# Topic that the map to convert is being published on
map_topic: "map"
# Can be "stl" or "dae"
mesh_type: "dae"
# Minimum threshold value for considering a map cell occupied
occupied_thresh: 1
# Height of boxes in gazebo environment
box_height: 5.0

# Don't specify export_dir in this file as the launchfile will override it.
```

En futuras configuraciones de este tutorial se espera incluir mas detalles de la instalacion y la implementacion de este paquete

Estos videos incluyen mas informacion al respecto

2022-09-27 23-03-26.mkv
2022-09-27 23-13-28.mkv
2022-09-27 23-31-08.mkv
2022-09-28 13-09-31.mkv
2022-09-28 13-17-14.mkv
2022-09-28 13-23-03.mkv
2022-09-28 16-06-27.mkv
2022-09-28 17-06-02.mkv

# World2RotorS

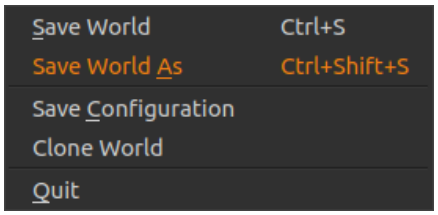


map20×20pxl.png extruido en gazebo

Una vez abierto map.dae en gazebo, para abrirlo en **rotors_gazebo** es necesario, guardarlo como `.world` en esta ruta

```
~/catkin_ws/src/rotors_simulator/rotors_gazebo/worlds
```

a este mapa se le dio el nombre de `laberinto.world`




Una vez hecho lo anterior ahora es necesario configurar laberinto.world para poderlo usar en rotors_gazebo, primero

Se copio `map.dae` de esta ruta

```
~/catkin_ws/src/map2gazebo/models/map/meshes
```

se renombro como `map_laberinto.dae` , y se pego en esta nueva ruta

```
~/catkin_ws/src/rotors_simulator/rotors_gazebo/models/map/meshes
```

Por ultimo se realizan estas 3 modificaciones en `laberinto.world`

```
<sdf version='1.7'>
  <world name='default'>
```

```
#se agrego este plugin para poder usar el paquete rotors con este world
  <plugin name="ros_interface_plugin" filename="librotors_gazebo_ros_interface_plugin.so"/>

#estas lineas de time, se deben eliminar, ya que son enganosas para los nodos
<sim_time>349 539000000</sim_time>
<real_time>349 793555567</real_time>

#en dos ocurrencias de esta linea
#se agrego el nombre del archivo map_laberinto.dae en esta linea
<mesh>
  <uri>model://map/meshes/map_laberinto.dae</uri>
</mesh>
```

Para probar que lo anterior funciona correctamente se pueden utilizar estos dos comandos descritos en el tutorial, notar que `mav_with_waypoint_publisher.launch` publica waypoints que describen una ruta generada con bezier especial para este mapa.

## 📡 Reset UAV-Position

```
Terminal 1
roslaunch rotors_gazebo mav_with_waypoint_publisher.launch mav_name:=iris world_name:=laberinto

Terminal 2
roslaunch rotors_gazebo reset_world.launch
```